Tabla de contenidos

SGI-FORM — Documentacion Tecnica Integral **2**
Tabla de contenidos . . . 2
1. Que es SGI-FORM . . . 3
2. Problema que resuelve . . . 3
3. Stack tecnologico . . . 3
Porque estas tecnologias . . . 4
4. Arquitectura general . . . 5
Diagrama de despliegue . . . 5
Flujo de datos general . . . 6
5. Estructura del repositorio . . . 6
6. Capas de la solucion . . . 7
Diagrama de dependencias . . . 7
6.1 Domain (`SanitasField.Domain`) . . . 7
6.2 Application (`SanitasField.Application`) . . . 8
6.3 Infrastructure (`SanitasField.Infrastructure`) . . . 8
6.4 Contracts (`SanitasField.Contracts`) . . . 8
6.5 API (`SanitasField.Api`) . . . 8
6.6 Web (`SanitasField.Web`) . . . 9
6.7 Mobile (`SanitasField.Mobile`) . . . 9
7. Base de datos . . . 10
Diagrama entidad-relacion (simplificado) . . . 10
Schema PostgreSQL . . . 10
Docker . . . 11
8. Backend API . . . 11
Configuracion (`Program.cs`) . . . 11
Autenticacion . . . 12
Importacion Excel . . . 12
9. Frontend Web (Blazor) . . . 13
Arquitectura . . . 13
10. App movil (MAUI Android) . . . 13
Arquitectura offline-first . . . 13
Componentes principales . . . 14
Navegacion . . . 14
Permisos Android . . . 14
11. Motor de formularios dinamicos . . . 14
Estructura de un flujo . . . 15
Tipos de control soportados (20) . . . 15
Operadores de regla (14) . . . 15
Acciones de regla (10) . . . 15
Ciclo de evaluacion (FlowEngine) . . . 16
Versionado . . . 17
12. Sincronizacion offline-first . . . 18
Protocolo . . . 18
Resolucion de conflictos . . . 18
Cola de sincronizacion . . . 19
13. Roles y permisos . . . 19
Roles del sistema . . . 19
Permisos granulares . . . 19
Multitenant . . . 19
14. Flujos principales . . . 20
Flujo 1: Configuracion inicial . . . 20
Flujo 2: Carga de trabajo . . . 20

Flujo 3: Ejecucion en terreno . . . 21
Flujo 4: Control de calidad . . . 22
15. Testing . . . 22
Estructura . . . 22
Fixture . . . 22
Cobertura por modulo . . . 22
Ejecutar tests . . . 23
16. Guia de onboarding . . . 23
Prerrequisitos . . . 23
Paso 1: Clonar y verificar SDK . . . 23
Paso 2: Levantar PostgreSQL . . . 23
Paso 3: Ejecutar schema y seed . . . 23
Paso 4: Iniciar API . . . 23
Paso 5: Iniciar Web . . . 24
Paso 6: Login . . . 24
Paso 7: Ejecutar tests . . . 24
Paso 8: (Opcional) Compilar app Android . . . 24
17. Archivos clave . . . 24
Para entender el dominio . . . 24
Para entender la API . . . 24
Para entender la Web . . . 25
Para entender la App Movil . . . 25
18. Deuda tecnica y puntos de atencion . . . 25
Deuda tecnica confirmada . . . 25
Bugs corregidos (sesion Marzo 2026) . . . 26
Archivos nuevos creados . . . 27
Puntos de atencion para produccion . . . 27
19. Glosario . . . 27

SGI-FORM — Documentacion Tecnica Integral

SGI-FORM — Gestion inteligente de inspecciones en terreno. Nombre tecnico interno: SanitasField | Version 1.0.0 | .NET 8 | PostgreSQL 17 | Blazor Server | .NET MAUI Android

---

Tabla de contenidos

1. Que es SanitasField
2. Problema que resuelve
3. Stack tecnologico
4. Arquitectura general
5. Estructura del repositorio
6. Capas de la solucion
7. Base de datos
8. Backend API
9. Frontend Web (Blazor)
10. App movil (MAUI Android)
11. Motor de formularios dinamicos
12. Sincronizacion offline-first
13. Roles y permisos
14. Flujos principales
15. Testing
16. Guia de onboarding

17. Archivos clave
18. Deuda tecnica y puntos de atencion
19. Glosario

---

1. Que es SGI-FORM

SGI-FORM (Sistema de Gestion de Inspecciones — Formularios) es una plataforma SaaS B2B que permite a empresas sanitarias ejecutar campanas masivas de inspeccion tecnica en terreno. El sistema gestiona el ciclo completo: desde la carga de servicios a inspeccionar, la configuracion de formularios dinamicos, la asignacion a operadores de campo, la ejecucion offline en dispositivos Android, hasta la revision de resultados y exportacion de reportes.

> **Nota sobre nombres**: El branding comercial es **SGI-FORM**. Los namespaces C#, carpetas y solucion usan el nombre tecnico **SanitasField** por razones historicas. No se planea renombrar los namespaces.

---

2. Problema que resuelve

Las empresas sanitarias necesitan inspeccionar periodicamente miles de medidores de agua, conexiones domiciliarias y servicios. Antes de este sistema:

- Las inspecciones se realizaban con formularios en papel o planillas Excel sueltas
- Las fotografias se perdian o no se asociaban al servicio correcto
- No habia trazabilidad GPS de donde se ejecuto la inspeccion
- El reproceso de datos era manual y propenso a errores
- No habia control de calidad en tiempo real
- Los reportes para la superintendencia requerian compilacion manual

SanitasField reemplaza todo eso con una plataforma digital integrada.

---

3. Stack tecnologico

Componente	Tecnologia	Version	Rol en el proyecto
SDK	.NET	8.0.319	Plataforma base de toda la solucion
API	ASP.NET Core Web API	8.0	Backend REST que expone todos los endpoints
ORM	Entity Framework Core	8.0	Mapeo objeto-relacional contra PostgreSQL
Base de datos	PostgreSQL	17	Almacenamiento persistente principal
Web admin	Blazor Server	8.0	Interfaz administrativa con render interactivo
App movil	.NET MAUI Android	8.0	Aplicacion de campo con capacidad offline
BD movil	SQLite (sqlite-net-pcl)	1.9.172	Almacenamiento local en el dispositivo

Componente	Tecnologia	Version	Rol en el proyecto
MVVM movil	CommunityToolkit.Mvvm	8.3.2	Patron MVVM con source generators
Auth	JWT Bearer + BCrypt	—	Autenticacion stateless con tokens
Excel	ClosedXML	0.102.1	Importacion y exportacion de archivos Excel
Logging	Serilog	8.0	Logging estructurado a consola y archivo
API docs	Swagger/OpenAPI	6.5	Documentacion interactiva de endpoints
Tests	xUnit + FluentAssertions	2.5/6.12	Tests de integracion con WebApplicationFactory
Contenedor	Docker	—	PostgreSQL corre en container Docker

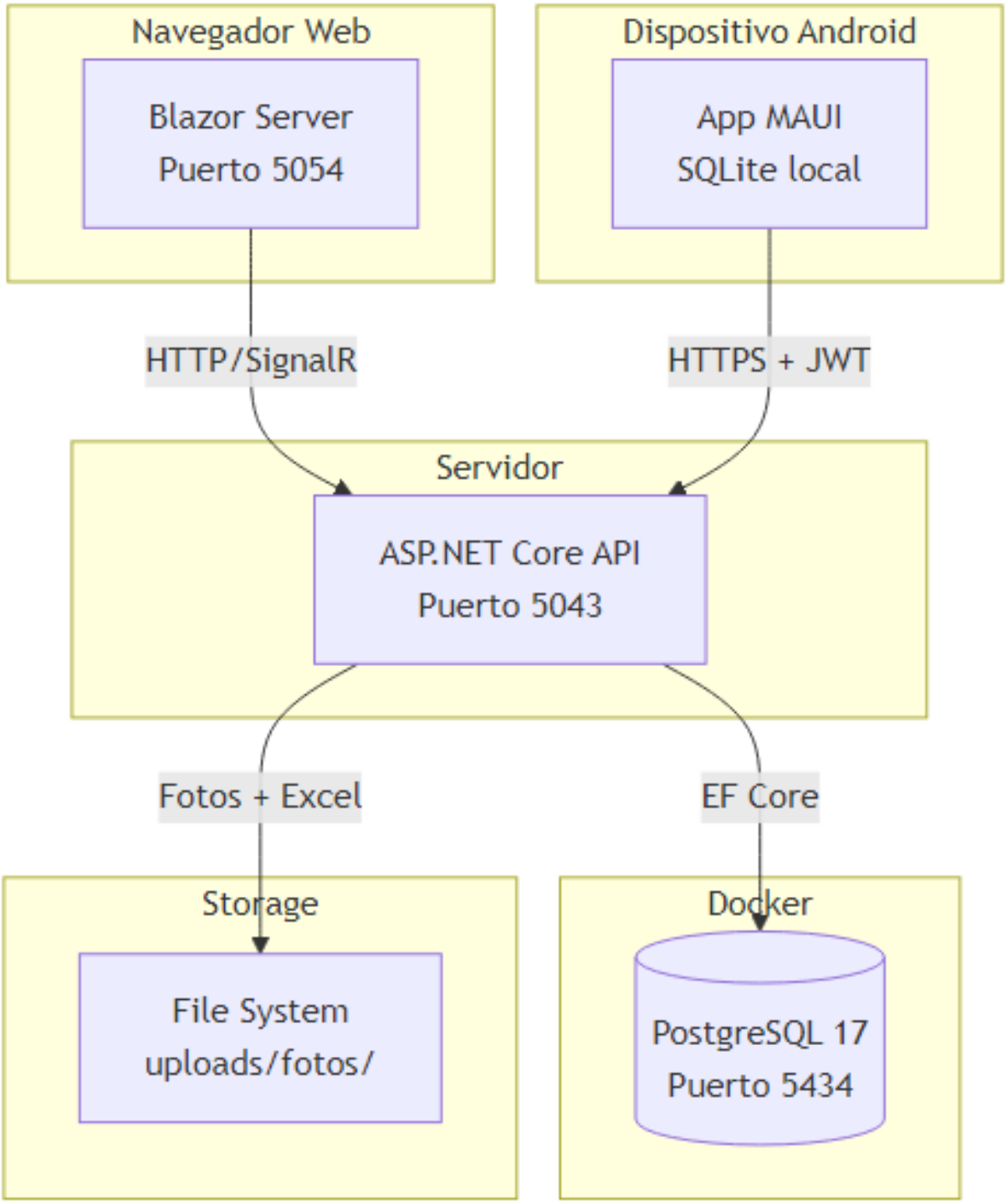
Porque estas tecnologias

- **.NET 8**: LTS, rendimiento alto, ecosistema unificado para API + Web + Mobile.
- **Blazor Server**: renderiza en el servidor via SignalR, no requiere compilar a WebAssembly, ideal para admin interna.
- **MAUI Android**: comparte codigo C# con el backend, SQLite nativo para offline.
- **PostgreSQL**: soporte nativo para UUID, JSONB, enums, full-text search.
- **JWT**: stateless, ideal para app movil que trabaja offline y se conecta intermitentemente.

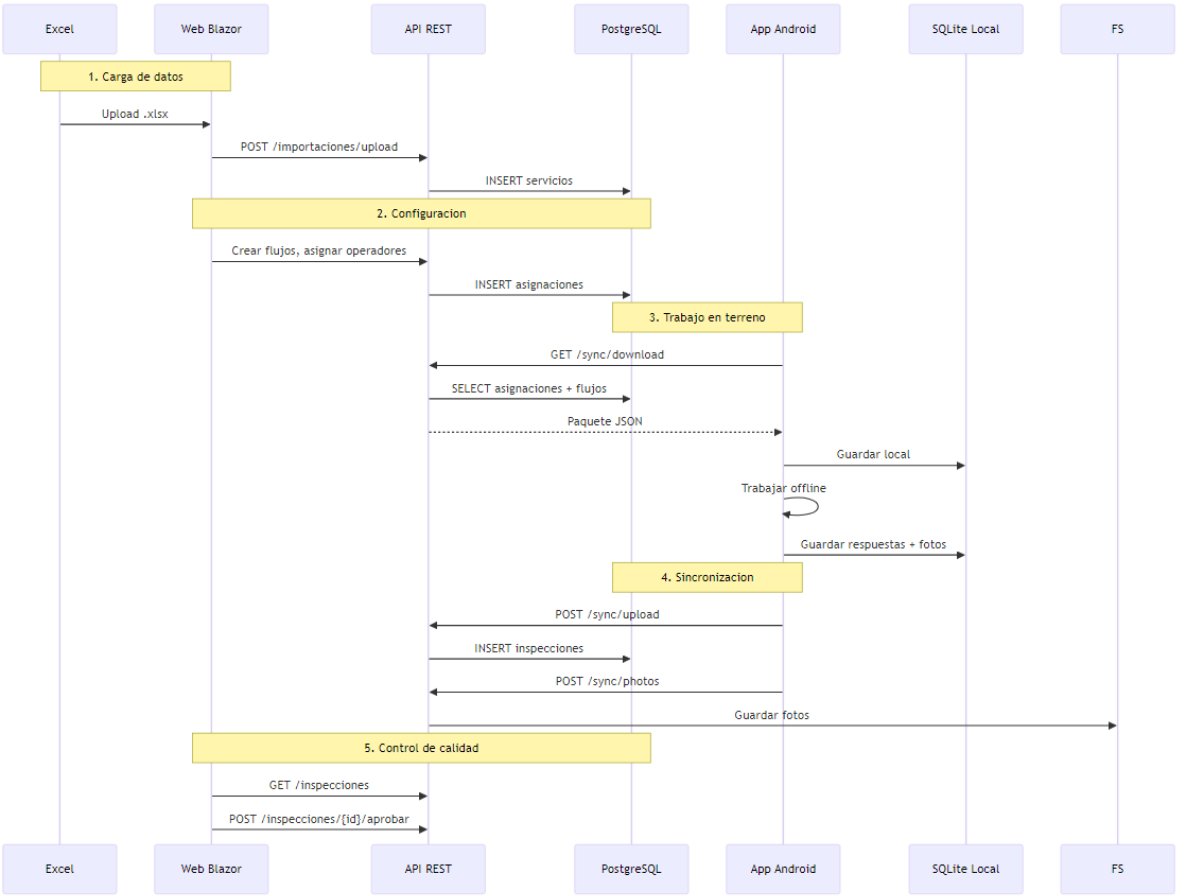
---

4. Arquitectura general

Diagrama de despliegue



Flujo de datos general



---

5. Estructura del repositorio

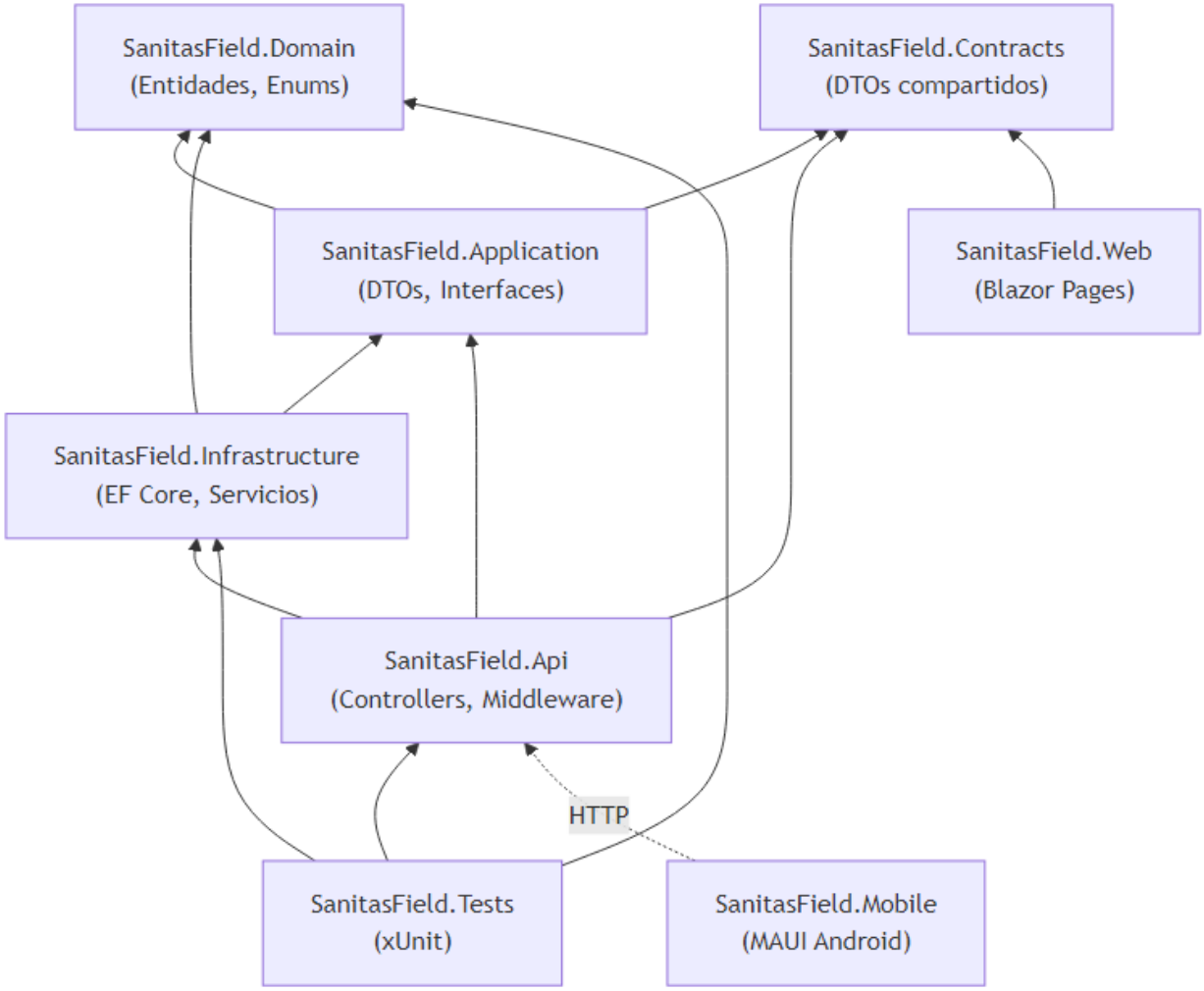
```
SanitasField/
|-- database/                          # Scripts SQL
|   |-- 01_schema.sql             # Schema completo (tablas, indices, triggers, vistas)
|   |-- 02_seed.sql                    # Datos iniciales (empresa demo, flujo ejemplo)
|   |-- demo_servicios.xlsx            # Excel de ejemplo con 50 servicios
|
|-- src/
|   |-- SanitasField.Domain/          # Capa de dominio (entidades, enums)
|   |-- SanitasField.Application/     # Capa de aplicacion (DTOs, interfaces)
|   |-- SanitasField.Infrastructure/  # Capa de infraestructura (EF Core, servicios)
|   |-- SanitasField.Api/             # API REST (controllers, Program.cs)
|   |-- SanitasField.Web/             # Admin web Blazor Server
|   |-- SanitasField.Mobile/          # App Android MAUI offline-first
|
|-- shared/
|   |-- SanitasField.Contracts/       # DTOs compartidos entre API y consumidores
|
|-- tests/
|   |-- SanitasField.Tests/           # Tests de integracion (40 tests)
```

```
|
|-- tools/
|   |-- ExcelGen/                     # Utilidad para generar Excel de prueba
|
|-- global.json                        # Fija SDK a .NET 8.0.319
|-- SanitasField.sln                   # Solucion Visual Studio
|-- README.md                          # Documentacion rapida
```

---

6. Capas de la solucion

Diagrama de dependencias



6.1 Domain (`SanitasField.Domain`)

Capa sin dependencias externas. Contiene:

- **`Entities/BaseEntity.cs`**: Clase base con `Id` (UUID), `CreatedAt`, `UpdatedAt`. La clase `SoftDeleteEntity` agrega `DeletedAt` para borrado logico.
- **`Entities/Empresa.cs`**: Tenant raiz del sistema multitenant.
- **`Entities/Usuario.cs`**: Incluye `Usuario`, `Rol`, `Permiso`, `RolPermiso`, `RefreshToken`.

- **`Entities/Operador.cs`**: Operador de campo con login movil independiente.
- **`Entities/Flujo.cs`**: Toda la estructura del motor de formularios: `Flujo`, `FlujoVersion`, `FlujoSeccion`, `FlujoPregunta`, `FlujoOpcion`, `FlujoRegla`.
- **`Entities/Inspeccion.cs`**: Entidades de operacion: `ImportacionLote`, `ServicioInspeccion`, `AsignacionInspeccion`, `Inspeccion`, `InspeccionRespuesta`, `InspeccionFotografia`, `InspeccionHistorial`, `SincronizacionLog`, `Catalogo`, `Auditoria`.
- **`Enums/DomainEnums.cs`**: 10 enums que definen estados, tipos de control, operadores logicos, acciones de reglas, prioridades.

6.2 Application (`SanitasField.Application`)

Capa preparada para casos de uso y DTOs. En la version actual esta mayoritariamente vacia (contiene `Class1.cs` placeholder). La logica de negocio esta directamente en los controllers de la API.

> **Nota**: Esta capa existe como placeholder arquitectonico. En la evolucion del proyecto, los controllers deberian delegar a servicios de Application.

6.3 Infrastructure (`SanitasField.Infrastructure`)

Implementaciones concretas:

- **`Persistence/AppDbContext.cs`**: DbContext de EF Core con mapeo explicito de todas las entidades a tablas PostgreSQL (nombres snake_case, columnas mapeadas individualmente).
- **`Persistence/SnakeCaseEnumConverter.cs`**: ValueConverter que transforma enums C# PascalCase a snake_case para compatibilidad con las columnas VARCHAR de PostgreSQL (ej: `EnEjecucion -> "en_ejecucion"`).
- **`Services/AuthService.cs`**: Autenticacion JWT para usuarios web y operadores moviles. Genera access tokens (60 min) y refresh tokens (30 dias). Implementa bloqueo por intentos fallidos.
- **`Services/ExcelImportService.cs`**: Procesamiento de archivos Excel con ClosedXML. Valida columnas, tipos de datos, detecta duplicados, y registra errores por fila.

6.4 Contracts (`SanitasField.Contracts`)

Libreria compartida para DTOs entre la API y sus consumidores. En la version actual esta vacia (placeholder). Los DTOs se definen como records directamente en cada controller.

6.5 API (`SanitasField.Api`)

12 controllers REST documentados con Swagger:

Controller	Ruta base	Funcionalidad
`AuthController`	`/api/v1/auth`	Login web, login movil, refresh, logout
`OperadoresController`	`/api/v1/operadores`	CRUD operadores de campo
`UsuariosController`	`/api/v1/usuarios`	CRUD usuarios web + roles
`TiposInspeccionController`	`/api/v1/tipos-inspeccion`	CRUD tipos de inspeccion
`FlujoController`	`/api/v1/flujos`	Flujos, versiones, secciones, preguntas, reglas, publicacion
`ImportacionController`	`/api/v1/importaciones`	Upload Excel, preview, confirmar, errores
`ServiciosController`	`/api/v1/servicios`	Listado con filtros y paginacion
`AsignacionController`	`/api/v1/asignaciones`	Asignacion individual, masiva, cambio de estado
`InspeccionesController`	`/api/v1/inspecciones`	Listado, aprobar, observar, rechazar

Controller	Ruta base	Funcionalidad
`SyncController`	`/api/v1/sync`	Download, upload, photos (protocolo offline)
`DashboardController`	`/api/v1/dashboard`	KPIs, avance por operador/localidad/ruta
`ReportesController`	`/api/v1/reportes`	Exportacion Excel, reportes por operador/localidad

6.6 Web (`SanitasField.Web`)

Blazor Server con render interactivo. 13 paginas + 2 componentes compartidos:

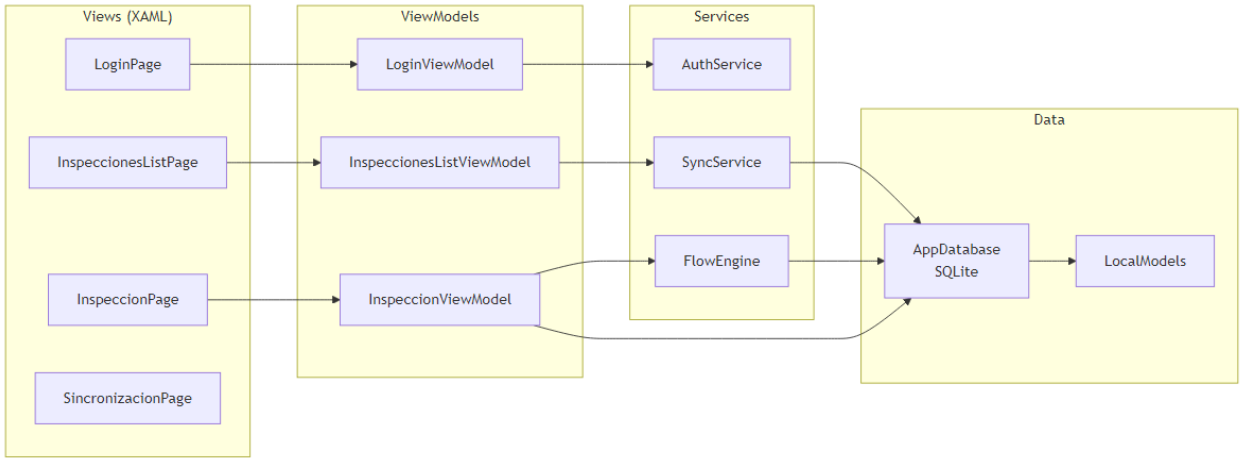
Pagina	Ruta	Descripcion
`Login.razor`	`/login`	Formulario de login con JWT
`Home.razor`	`/`	Dashboard con KPIs en tarjetas
`Operadores.razor`	`/operadores`	CRUD con tabla, filtros, modal, paginacion
`Usuarios.razor`	`/usuarios`	CRUD usuarios con selector de rol
`TiposInspeccion.razor`	`/tipos-inspeccion`	CRUD tipos con iconos y colores
`Flujos.razor`	`/flujos`	Constructor visual de flujos (2 paneles)
`Importaciones.razor`	`/importaciones`	Wizard de 4 pasos para carga Excel
`Servicios.razor`	`/servicios`	Listado con busqueda full-text y filtros
`Asignaciones.razor`	`/asignaciones`	Tabla + modal de asignacion masiva
`Inspecciones.razor`	`/inspecciones`	Listado con acciones de aprobacion
`ControlCalidad.razor`	`/control-calidad`	Vista dedicada para revision con cards
`Reportes.razor`	`/reportes`	Exportacion Excel + tablas de productividad
`Error.razor`	`/Error`	Pagina de error generica

Servicios Blazor:

- `AuthStateService.cs`: Maneja el estado de sesion JWT en memoria (scoped por circuito SignalR). Reemplaza `IHttpContextAccessor` que no funciona con Blazor interactivo.
- `ApiClient.cs`: HttpClient tipado que inyecta automaticamente el JWT en cada request a la API.

6.7 Mobile (`SanitasField.Mobile`)

App .NET MAUI Android con arquitectura MVVM:

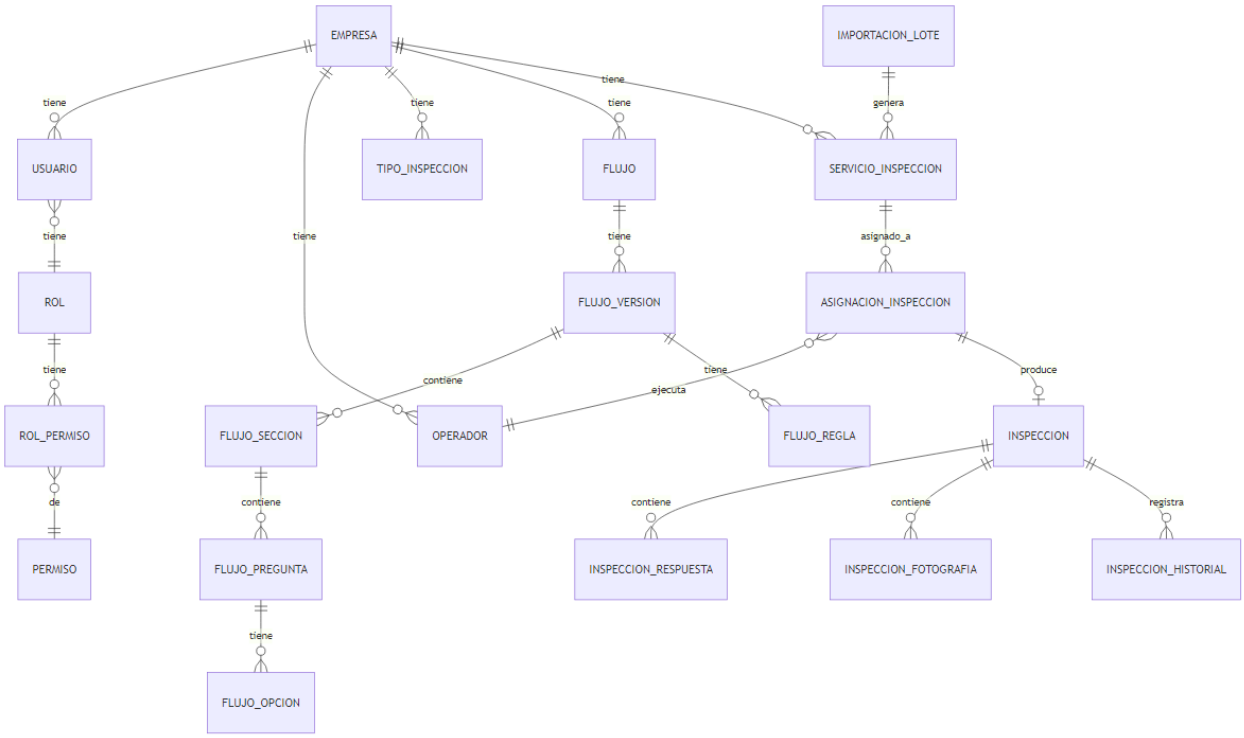


Modelos locales (`LocalModels.cs`): Versiones aplanadas de las entidades del servidor optimizadas para SQLite. Incluyen `AsignacionLocal`, `InspeccionLocal`, `RespuestaLocal`, `FotografiaLocal`, `SyncQueueItem` (cola de sincronizacion persistente), y tablas de flujos (`FlujoVersionLocal`, `SeccionLocal`, `PreguntaLocal`, `OpcionLocal`, `ReglaLocal`).

---

7. Base de datos

Diagrama entidad-relacion (simplificado)



Schema PostgreSQL

El schema completo esta en `database/01_schema.sql` (999 lineas). Usa el schema `sf` para aislar las tablas del sistema.

Extensiones requeridas: - `uuid-ossp` — generacion de UUIDs - `pg_trgm` — busqueda por similitud de texto - `unaccent` — busqueda sin tildes

Tablas principales (21):

Grupo	Tablas
IAM	`empresa`, `usuario`, `rol`, `permiso`, `rol_permiso`, `refresh_token`, `operador`
Flujos	`tipo_inspeccion`, `flujo`, `flujo_version`, `flujo_seccion`, `flujo_pregunta`, `flujo_opcion`, `flujo_regla`
Importacion	`importacion_lote`, `importacion_detalle`, `servicio_inspeccion`
Inspecciones	`asignacion_inspeccion`, `inspeccion`, `inspeccion_respuesta`, `inspeccion_fotografia`, `inspeccion_historial`
Operacion	`sincronizacion_log`, `catalogo`, `auditoria`

Caracteristicas del schema: - Todas las PKs son UUID v4 - `created_at` y `updated_at` automaticos (triggers) - Soft delete (`deleted_at`) en entidades principales - Indices en todas las FKs y campos de busqueda frecuente - Indices trigram (`gin_trgm_ops`) para busqueda de texto en `direccion` y `nombre_cliente` - Aislamiento multitenant via `empresa_id` en cada tabla

> **Nota sobre enums**: El schema original define enums nativos de PostgreSQL (`CREATE TYPE sf.estado_usuario AS ENUM ...`). Durante el desarrollo se convirtieron a `VARCHAR` para compatibilidad con EF Core. Los enums C# se convierten a snake_case via `SnakeCaseEnumConverter`.

Docker

El sistema usa un container Docker dedicado:

```
Nombre:   sanitasfield_postgres
Imagen:   postgres:17
Puerto:   localhost:5434 -> 5432
BD:       sanitasfield
Usuario:  sanitasfield
Password: SanitasField2024!
```

---

8. Backend API

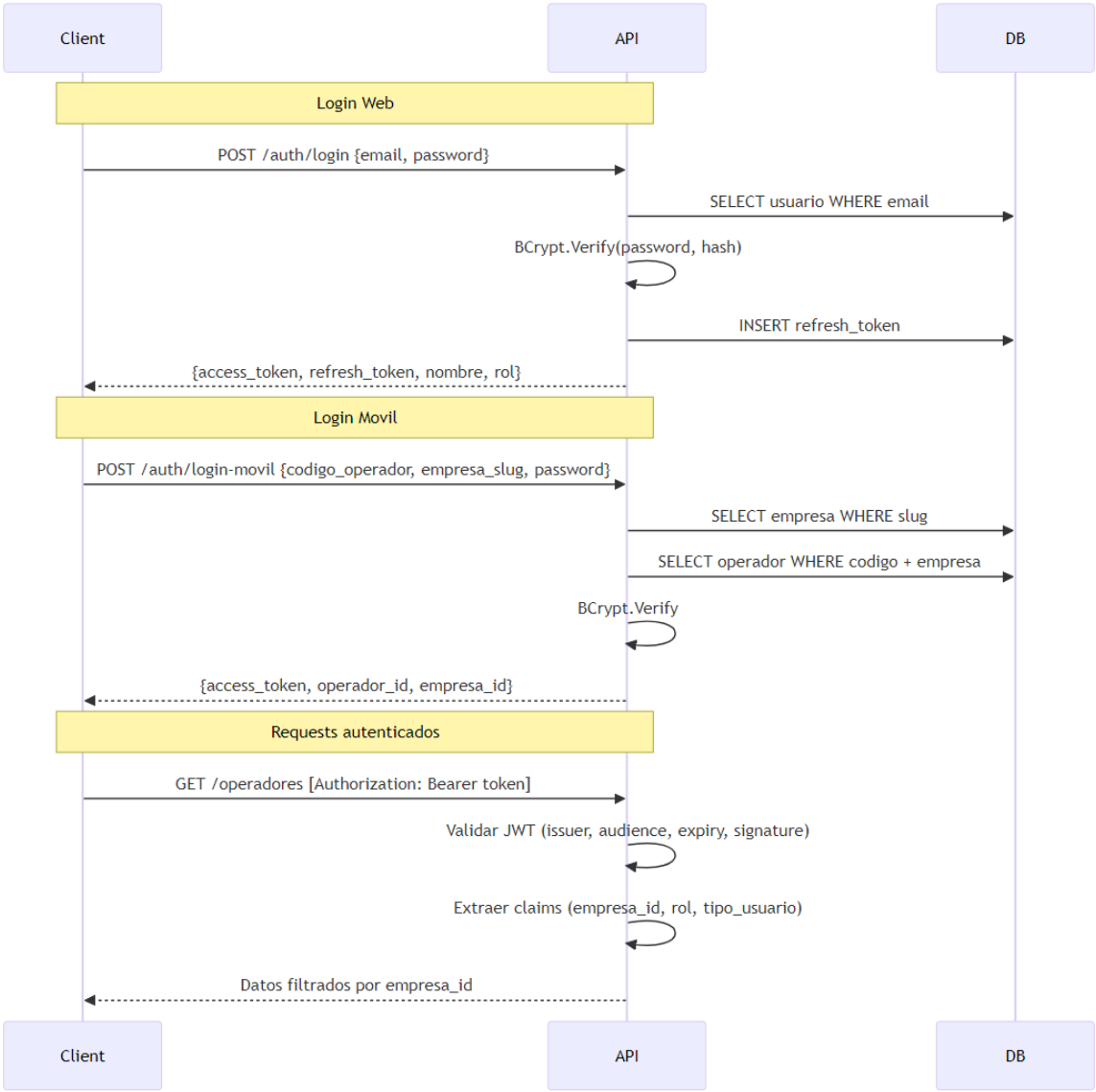
Configuracion (`Program.cs`)

El archivo `Program.cs` configura:

1. **Logging**: Serilog (deshabilitado en entorno "Testing" para compatibilidad con WebApplicationFactory)
2. **EF Core**: Npgsql con connection string desde `appsettings.json`
3. **JWT**: HS256 con clave simetrica, expiracion 60 minutos, validacion de issuer/audience
4. **CORS**: Origenes configurables desde `appsettings.json`
5. **Servicios**: `AuthService` y `ExcelImportService` registrados como Scoped
6. **JSON**: Naming policy snake_case, ignora nulls
7. **Swagger**: Con soporte de autorizacion Bearer

8. **Health checks**: PostgreSQL health check (condicional, no se ejecuta en testing)
9. **Error handler**: Middleware global que retorna JSON con detalle en desarrollo

Autenticacion



Claims del JWT: - `NameIdentifier`: ID del usuario u operador - `Email`: correo del usuario - `Name`: nombre completo - `Role`: codigo del rol (`admin`, `supervisor`, `operador`, etc.) - `empresa_id`: UUID de la empresa (para filtrado multitenant) - `tenant_slug`: slug de la empresa - `tipo_usuario`: `"web"` o `"movil"`

Importacion Excel

El endpoint `POST /importaciones/upload` acepta archivos .xlsx con estas columnas esperadas:

```
id_servicio | numero_medidor | Marca | diametro | direccion |
nombre | coordenadax | coordenaday | lote | localidad |
ruta | libreta | observacion_libre
```

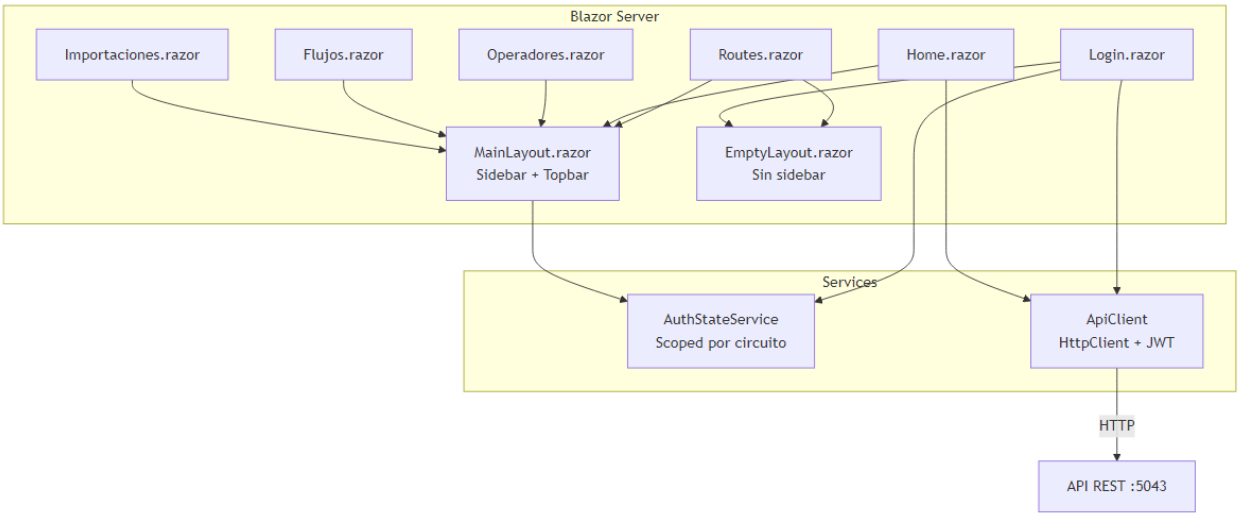
El flujo es: **Upload -> Preview -> Confirmar -> Resultado**.

El servicio `ExcelImportService` implementa: - Mapeo flexible de nombres de columnas (acepta variantes como `coordenada_x`, `x`, `coordenadax`) - Validacion de columnas obligatorias (`id_servicio` minimo) - Validacion de tipos (coordenadas deben ser numericas) - Deteccion de duplicados por `id_servicio + empresa_id` - Hash SHA256 del archivo para deduplicacion - Registro de errores por fila con datos originales

---

9. Frontend Web (Blazor)

Arquitectura



Patron de autenticacion en Blazor:

Blazor Server usa circuitos SignalR. El `IHttpContextAccessor` no esta disponible en componentes interactivos. Por eso se creo `AuthStateService`:

1. El usuario hace login en `Login.razor`
2. `ApiClient.LoginAsync()` llama a la API y recibe el JWT
3. El JWT se guarda en `AuthStateService` (scoped = vive mientras dure la conexion del navegador)
4. `MainLayout.razor` lee `AuthStateService.EsAutenticado` para decidir si mostrar el sidebar o redirigir a login
5. `ApiClient` inyecta el token en cada request via `Authorization: Bearer`

CSS: El sistema usa CSS custom sin frameworks (archivo `wwwroot/css/app.css`, 500+ lineas). Prefijo `sf-` para todas las clases. Grid layout con sidebar fijo + contenido scrollable.

---

10. App movil (MAUI Android)

Arquitectura offline-first

La app esta disenada para funcionar 100% sin conexion:

1. **Login**: Requiere conexion una vez para obtener el JWT
2. **Descarga**: Baja asignaciones + flujos + catalogos al SQLite local
3. **Trabajo offline**: Todo se lee/escribe en SQLite
4. **Sincronizacion**: Cuando hay conexion, sube inspecciones y fotos

Componentes principales

Componente	Archivo	Responsabilidad
`AppDatabase`	`Database/AppDatabase.cs`	Wrapper sobre SQLite con metodos CRUD para cada tabla local. Configura pragmas WAL para rendimiento.
`AuthService`	`Services/AuthService.cs`	Login movil. Guarda JWT en `SecureStorage` y datos de sesion en `Preferences`.
`SyncService`	`Services/SyncService.cs`	Protocolo de sincronizacion completo (download/upload/photos). Cola persistente `SyncQueueItem`.
`FlowEngine`	`Services/FlowEngine.cs`	Motor de evaluacion de formularios dinamicos (ver seccion 11).
`LocalModels`	`Models/LocalModels.cs`	12 clases SQLite con atributos `[Table]`, `[PrimaryKey]`.

Navegacion

```
Shell
|-- login (LoginPage)
|-- TabBar
    |-- inspecciones (InspeccionesListPage)
    |-- sincronizacion (SincronizacionPage)
|-- inspeccion (InspeccionPage) -- ruta registrada programaticamente
```

Permisos Android

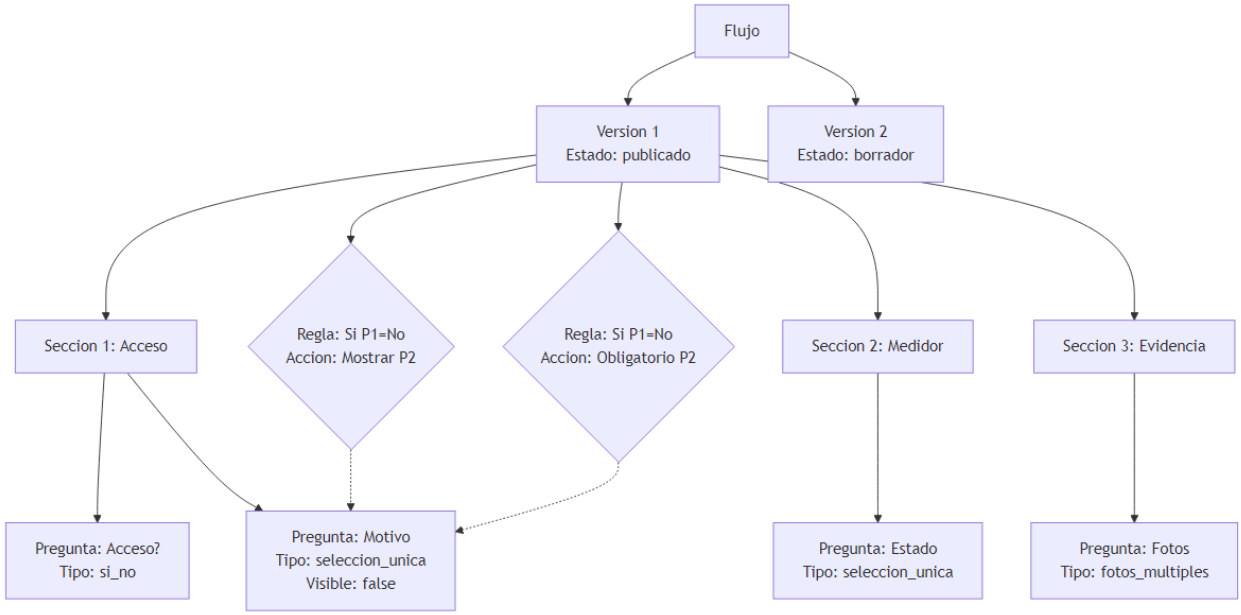
Definidos en `AndroidManifest.xml`: - `ACCESS_NETWORK_STATE`, `INTERNET` — conectividad - `ACCESS_FINE_LOCATION`, `ACCESS_COARSE_LOCATION` — GPS - `CAMERA` — captura de fotos - `READ/WRITE_EXTERNAL_STORAGE` — almacenamiento de fotos

---

11. Motor de formularios dinamicos

El motor es la pieza central del sistema. Permite definir formularios sin codigo.

Estructura de un flujo



Tipos de control soportados (20)

`texto_corto`, `texto_largo`, `entero`, `decimal`, `fecha`, `hora`, `fecha_hora`, `si_no`, `seleccion_unica`, `seleccion_multiple`, `lista`, `foto_unica`, `fotos_multiples`, `coordenadas`, `firma`, `calculado`, `etiqueta`, `checkbox`, `qr_codigo`, `archivo`

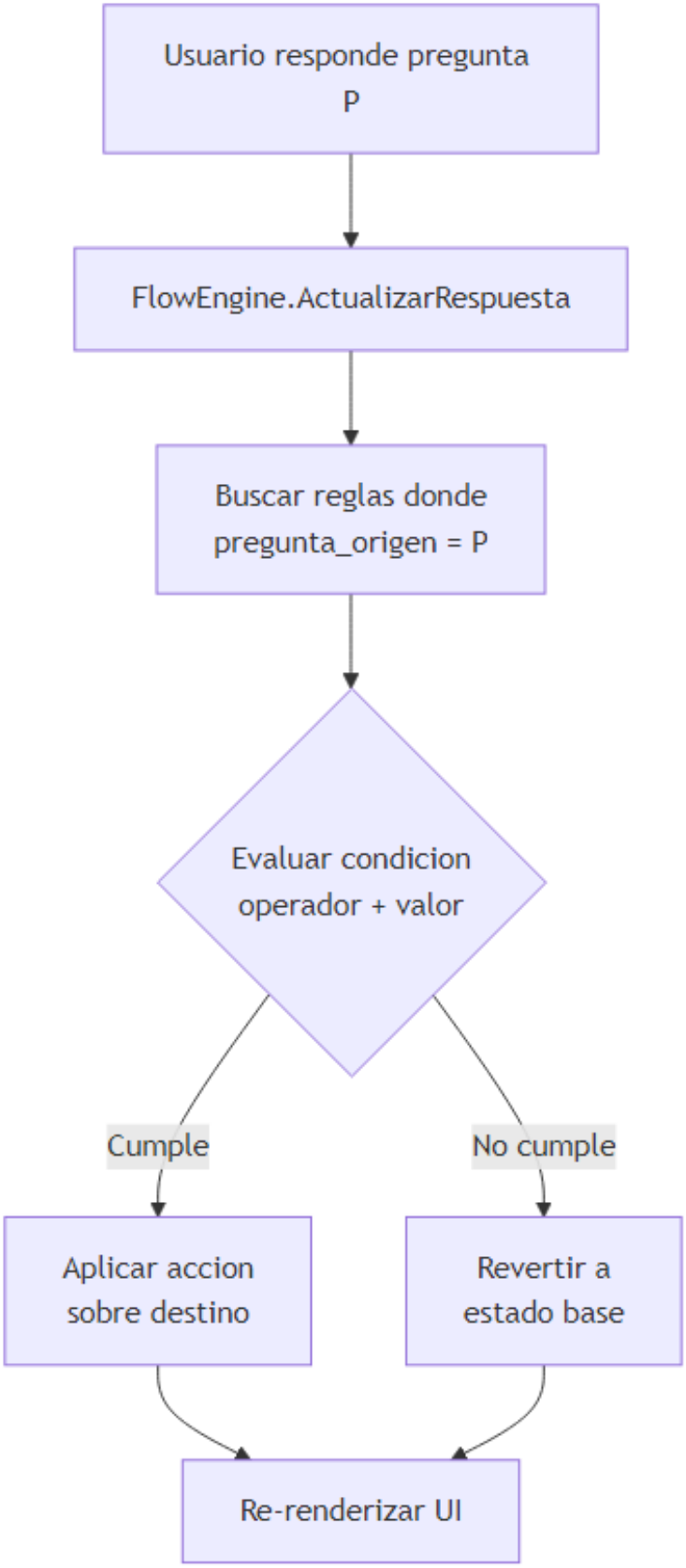
Operadores de regla (14)

`eq` (igual), `neq` (distinto), `gt` (mayor), `lt` (menor), `gte` (mayor o igual), `lte` (menor o igual), `contains`, `not_contains`, `in`, `not_in`, `is_empty`, `is_not_empty`, `starts_with`, `ends_with`

Acciones de regla (10)

`mostrar`, `ocultar`, `obligatorio`, `opcional`, `saltar_seccion`, `bloquear_cierre`, `calcular`, `asignar_valor`, `min_fotos`, `max_fotos`

Ciclo de evaluacion (FlowEngine)



El motor opera tanto en el **servidor** (Blazor/API) como en el **cliente movil** (FlowEngine.cs en MAUI). Ambos usan la misma logica: cargar metadatos, evaluar reglas, aplicar acciones.

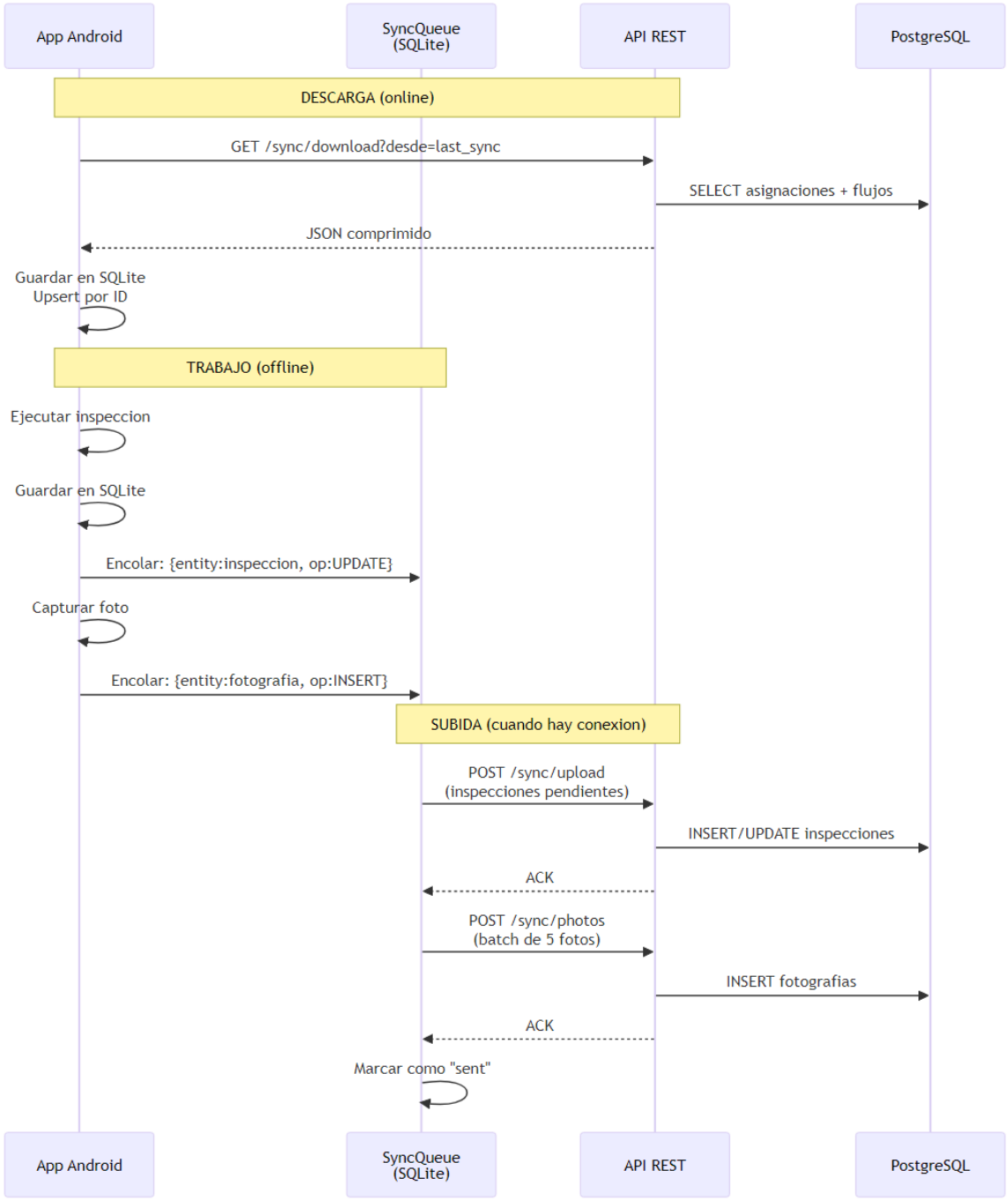
Versionado

Los flujos se versionan. Una vez que una version se publica, es **inmutable**. Las inspecciones se vinculan a una version especifica, asi las inspecciones antiguas mantienen su estructura original aunque el flujo cambie.

---

12. Sincronizacion offline-first

Protocolo



Resolucion de conflictos

Escenario	Estrategia
Misma inspeccion editada en movil y web	“Mobile wins” para datos de campo
Foto duplicada	Deduplicacion por hash SHA256

Escenario	Estrategia
Asignacion reasignada mientras se ejecuta	Mantener version local hasta cerrar
Flujo actualizado durante inspeccion	Usar la version descargada originalmente

Cola de sincronizacion

La tabla `sync_queue` en SQLite persiste las operaciones pendientes:

`id | entity_type | entity_id | operation | estado | intentos | error`

Estados: `pending -> sent | error` (con retry automatico).

---

13. Roles y permisos

Roles del sistema

Rol	Codigo	Acceso	Descripcion
Administrador	`admin`	Web	Acceso total. Crea usuarios, flujos, importa datos.
Supervisor	`supervisor`	Web	Gestiona asignaciones, revisa inspecciones, aprueba/rechaza.
Auditor	`auditor`	Web	Solo lectura. Consulta reportes y exporta datos.
Cliente Consulta	`cliente_consulta`	Web	Acceso limitado a dashboard e inspecciones aprobadas.
Operador	`operador`	Movil	Ejecuta inspecciones en terreno. Login exclusivo en la app.

Permisos granulares

40 permisos organizados por modulo:

```
empresas:     read, create, update, delete
usuarios:     read, create, update, delete
operadores:   read, create, update, delete
tipos_insp:   read, create, update, delete
flujos:       read, create, update, delete, publish
importaciones: read, create, delete
servicios:    read, update
asignaciones: read, create, update, delete, massive
inspecciones: read, approve, observe, reject
dashboard:    read
reportes:     excel, pdf, photos
admin:        full
```

Multitenant

Cada request autenticado contiene el claim `empresa_id`. Todos los controllers filtran por este claim:

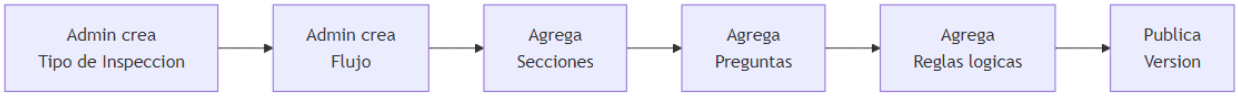
```
private Guid EmpresaId =>
    Guid.Parse(User.FindFirst("empresa_id")!.Value);

// En cada query:
var q = _db.Operadores.Where(o => o.EmpresaId == EmpresaId);
```

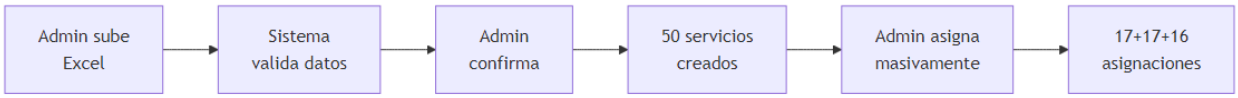
---

14. Flujos principales

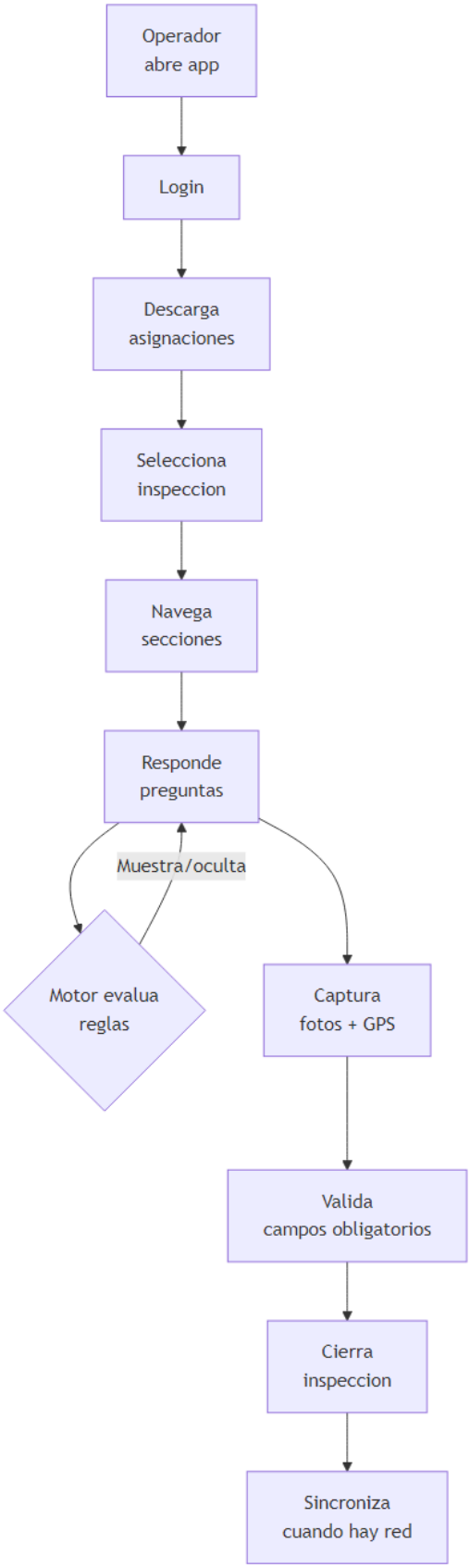
Flujo 1: Configuracion inicial



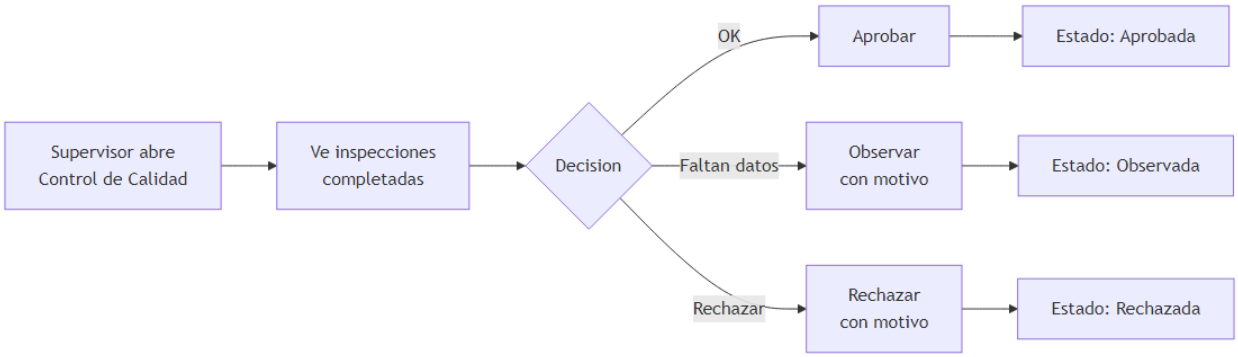
Flujo 2: Carga de trabajo



Flujo 3: Ejecucion en terreno



Flujo 4: Control de calidad



---

15. Testing

Estructura

```
tests/SanitasField.Tests/
|-- TestFixture.cs           # WebApplicationFactory con BD InMemory + seed
|-- ApiIntegrationTests.cs   # 43 tests de integracion
```

Fixture

`TestFixture` hereda de `WebApplicationFactory<Program>` y:

1. Reemplaza PostgreSQL por EF Core InMemory
2. Desactiva health checks de PostgreSQL
3. Usa entorno `"Testing"` para saltarse Serilog
4. Siembra datos de prueba (1 empresa, 2 roles, 1 admin, 2 operadores, 1 tipo inspeccion, 1 flujo con 2 preguntas y 1 regla, 10 servicios)
5. Provee `CreateAuthenticatedClientAsync()` que hace login y retorna un HttpClient con JWT

Cobertura por modulo

Clase de test	Tests	Que verifica
`AuthTests`	9	Login web/movil, credenciales invalidas, empresa invalida, endpoint sin token, refresh token valido/invalido/revocado
`OperadoresTests`	5	CRUD completo, duplicado, soft delete
`TiposInspeccionTests`	3	Listar, crear, duplicado
`FlujosTests`	5	Listar, version, crear, publicar ya publicado, editar publicado
`ServiciosTests`	4	Listar, filtro localidad, busqueda texto, paginacion
`AsignacionesTests`	3	Individual, masiva, cambio estado
`InspeccionesTests`	1	Listar vacio
`DashboardTests`	3	KPIs, por operador, por localidad
`UsuariosTests`	4	Listar, roles, crear, email duplicado

Clase de test	Tests	Que verifica
`ReportesTests`	3	Excel download, por operador, por localidad
`FlowEngineTests`	3	SnakeCaseEnumConverter: conversion, parse inverso, roundtrip

Total: 43 tests, 100% passing.

Ejecutar tests

```
cd kobotoolbox
dotnet test tests/SanitasField.Tests/SanitasField.Tests.csproj
```

---

16. Guia de onboarding

Prerrequisitos

- .NET 8 SDK (8.0.319+)
- Docker Desktop
- Visual Studio 2022 o VS Code con extension C# Dev Kit
- (Opcional) Android SDK para compilar la app movil

Paso 1: Clonar y verificar SDK

```
git clone <repositorio>
cd kobotoolbox
dotnet --version  # Debe mostrar 8.0.x (forzado por global.json)
```

Paso 2: Levantar PostgreSQL

```
docker run -d --name sanitasfield_postgres \
  -e POSTGRES_USER=sanitasfield \
  -e POSTGRES_PASSWORD=SanitasField2024! \
  -e POSTGRES_DB=sanitasfield \
  -p 5434:5432 \
  --restart unless-stopped \
  postgres:17
```

Paso 3: Ejecutar schema y seed

```
docker exec -i sanitasfield_postgres psql -U sanitasfield -d sanitasfield < database/01_schema.sq
docker exec -i sanitasfield_postgres psql -U sanitasfield -d sanitasfield < database/02_seed.sql
```

Paso 4: Iniciar API

```
cd src/SanitasField.Api
dotnet run
# Swagger: http://localhost:5043
```

Paso 5: Iniciar Web

```
cd src/SanitasField.Web
dotnet run --launch-profile http
# Web: http://localhost:5054
```

Paso 6: Login

```
Email:    admin@sanitaria-demo.cl
Password: Admin@2024!
```

Paso 7: Ejecutar tests

```
dotnet test tests/SanitasField.Tests/SanitasField.Tests.csproj
# Resultado esperado: 43/43 passed
```

Paso 8: (Opcional) Compilar app Android

```
dotnet workload install maui-android
dotnet build src/SanitasField.Mobile/SanitasField.Mobile.csproj
```

---

17. Archivos clave

Para entender el dominio

Archivo	Por que importa
`Domain/Enums/DomainEnums.cs`	Define TODOS los estados y tipos del sistema
`Domain/Entities/Flujo.cs`	Estructura del motor de formularios (7 clases)
`Domain/Entities/Inspeccion.cs`	Entidades de operacion (12 clases)
`database/01_schema.sql`	Verdad absoluta del modelo de datos
`database/02_seed.sql`	Ejemplo real de flujo con 6 secciones, 20 preguntas, 10 reglas

Para entender la API

Archivo	Por que importa
`Api/Program.cs`	Configuracion completa del pipeline
`Api/Controllers/SyncController.cs`	Protocolo de sincronizacion offline
`Api/Controllers/FlujoController.cs`	CRUD del motor de formularios
`Infrastructure/Services/AuthService.cs`	Generacion de JWT y login
`Infrastructure/Persistence/AppDbContext.cs`	Mapeo EF Core completo (600+ lineas)

Para entender la Web

Archivo	Por que importa
`Web/Services/AuthStateService.cs`	Patron de autenticacion en Blazor Server
`Web/Services/ApiClient.cs`	Como la web consume la API
`Web/Components/Layout/MainLayout.razor`	Estructura visual (sidebar + topbar)
`Web/Components/Pages/Flujos.razor`	Constructor visual mas complejo

Para entender la App Movil

Archivo	Por que importa
`Mobile/Services/FlowEngine.cs`	Motor de evaluacion de reglas condicionales
`Mobile/Services/SyncService.cs`	Protocolo offline completo
`Mobile/Database/AppDatabase.cs`	Todas las operaciones SQLite
`Mobile/Models/LocalModels.cs`	Estructura de datos local

---

18. Deuda tecnica y puntos de atencion

Deuda tecnica confirmada

Item	Descripcion	Impacto	Prioridad
Application vacia	La capa `SanitasField.Application` tiene solo `Class1.cs`. La logica de negocio esta directamente en los controllers.	Acoplamiento controller-BD. Dificulta testing unitario.	Media
Contracts vacio	`SanitasField.Contracts` tiene solo `Class1.cs`. Los DTOs se definen como records dentro de cada controller.	Duplicacion si la app movil necesita los mismos DTOs.	Media
Class1.cs residuales	Los proyectos Domain, Application, Infrastructure y Contracts tienen `Class1.cs` del template.	Ruido en el codigo.	Baja
Credenciales en appsettings.json	La connection string de PostgreSQL y la clave JWT estan en texto plano en el repositorio.	Riesgo de seguridad si el repo es publico.	Alta
Compresion de imagenes	`InspeccionViewModel.CompressImageAsync` solo copia el stream sin comprimir. El comentario dice "usar SkiaSharp en produccion".	Fotos grandes consumen ancho de banda.	Media

Item	Descripcion	Impacto	Prioridad
Enums nativos -> VARCHAR	El schema SQL define enums nativos de PostgreSQL, pero se convirtieron a VARCHAR para compatibilidad con EF Core.	Perdida de validacion a nivel de BD.	Baja
Carpeta Middleware vacia	`Api/Middleware/` existe pero no tiene archivos. No hay middleware de tenant, rate limiting ni auditoria automatica.	Funcionalidad incompleta.	Media
Carpeta Interfaces vacia	`Domain/Interfaces/` existe pero no tiene archivos.	No hay contratos de repositorio definidos.	Media
ExcelGen apunta a net10.0	La herramienta `tools/ExcelGen` tiene target `net10.0` pero `global.json` fuerza SDK 8.0. Solo compila fuera del directorio del proyecto.	No afecta produccion.	Baja

Bugs corregidos (sesion Marzo 2026)

Bug	Correccion
RefreshTokenAsync llamaba LoginUsuarioAsync con password vacio	Reescrito para generar tokens directamente sin revalidar password
Login movil fallaba por FK refresh_token -> usuario	Login movil genera JWT de 7 dias sin refresh token. Metodo `GenerarJwt` separado
SecureStorage.GetAsync().Result causaba deadlock en MAUI	Token cacheado en `_cachedToken`, cargado via `InitializeAsync()` asincrono
App.CreateWindow crasheaba con NullRef en Shell.CurrentItem	Navegacion movida a evento `shell.Loaded` con `GoToAsync`
SQLiteException: not an error con FullMutex	Revertido a SharedCache, PRAGMAs en try-catch
HttpClient no compartido entre AuthService y SyncService movil	Creado `HttpClientHolder` patron compartido
Race condition en AppDatabase.GetConnectionAsync	SemaphoreSlim con double-check locking
ToDictionary crash por PreguntaId duplicados en FlowEngine	GroupBy + Last en vez de ToDictionary directo
IHttpContextAccessor en Importaciones.razor congelaba Blazor	Removido (no funciona con InteractiveServer)
AddScoped duplicado perdia BaseAddress	Removido duplicado, AddHttpClient ya registra como Scoped
Nav.NavigateTo durante render rompia navegacion	Creado componente RedirectToLogin con OnAfterRender
App.razor sin rendermode causaba SSR en vez de interactivo	Agregado `@rendermode="InteractiveServer"` global
Faltaban 10 Value Converters en MAUI	Creados en `Converters/ValueConverters.cs`, registrados en App.xaml

Bug	Correccion
API solo escuchaba en localhost	Cambiado a `0.0.0.0:5043` en launchSettings.json
Android bloqueaba HTTP cleartext	Agregado `usesCleartextTraffic="true"` en AndroidManifest
SincronizacionPage era stub sin funcionalidad	Implementada con ViewModel, sync, logout con confirmacion
Filtro Picker no actualizaba lista en movil	Agregado `OnFiltroEstadoChanged` partial method
DateTimeOffset.Parse podia crashear con datos corruptos	Cambiado a TryParse en AuthService y SyncService

Archivos nuevos creados

Archivo	Proposito
`Mobile/Converters/ValueConverters.cs`	10 value converters para XAML bindings
`Mobile/ViewModels/SincronizacionViewModel.cs`	ViewModel para pagina de sync + logout
`Mobile/Services/AuthService.cs` → `HttpClientHolder` class	Wrapper HttpClient compartido
`Web/Components/Shared/RedirectToLogin.razor`	Redirect seguro via OnAfterRender
`tools/mermaid-filter.lua`	Filtro Pandoc para generar diagramas PNG
`PROMPT_MAESTRO_CONTINUIDAD.md`	Documento de continuidad con prompt reutilizable
`DOCUMENTACION_TECNICA.pdf`	PDF con diagramas renderizados (572 KB)

Puntos de atencion para produccion

1. **Mover credenciales a variables de entorno** o User Secrets antes de desplegar.
2. **Implementar rate limiting** en endpoints publicos (login, sync).
3. **Agregar middleware de auditoria** que use la tabla `sf.auditoria`.
4. **Configurar HTTPS obligatorio** en produccion.
5. **Agregar compresion de imagenes real** con SkiaSharp antes de sincronizar.
6. **Considerar backpressure** en la asignacion masiva (actualmente no limita transacciones concurrentes).
7. **El test `GetVersion_RetornaFlujoConSecciones`** acepta 500 como valido porque InMemory no maneja bien los includes circulares. En PostgreSQL real funciona correctamente.

---

19. Glosario

Termino	Significado
Servicio	Punto fisico a inspeccionar (un medidor de agua en una direccion). Importado desde Excel.
Tipo de inspeccion	Categoria de inspeccion (ej: "Inspeccion de Medidor", "Deteccion de Anomalias").
Flujo	Conjunto de secciones, preguntas y reglas que definen como se ejecuta una inspeccion.
Version de flujo	Snapshot inmutable de un flujo. Las inspecciones se vinculan a una version especifica.
Seccion	Grupo logico de preguntas dentro de un flujo (ej: "Acceso", "Medidor", "Evidencia").

Termino	Significado
Regla	Condicion logica que altera el comportamiento de otra pregunta (ej: si X=No, mostrar Y).
Asignacion	Vinculo entre un servicio, un operador y un flujo. Es la "orden de trabajo".
Inspeccion	Ejecucion real de una asignacion. Contiene respuestas, fotos, GPS, timestamps.
Lote de importacion	Grupo de servicios cargados desde un archivo Excel.
Operador	Persona que ejecuta inspecciones en terreno con la app Android.
Tenant	Empresa sanitaria. Cada tenant ve solo sus datos (aislamiento logico por `empresa_id`).
SyncQueue	Cola persistente en SQLite que almacena operaciones pendientes de sincronizar.
FlowEngine	Motor que evalua reglas condicionales en tiempo real al responder preguntas.
Soft delete	Borrado logico: se marca `deleted_at` en vez de eliminar el registro de la BD.
Snake case	Convencion de nombres con guion bajo: `en_ejecucion`, `tipo_control`. Usada en PostgreSQL y la API JSON.

Documento actualizado el 19 de Marzo de 2026. Nombre comercial: SGI-FORM. Nombre tecnico: SanitasField.